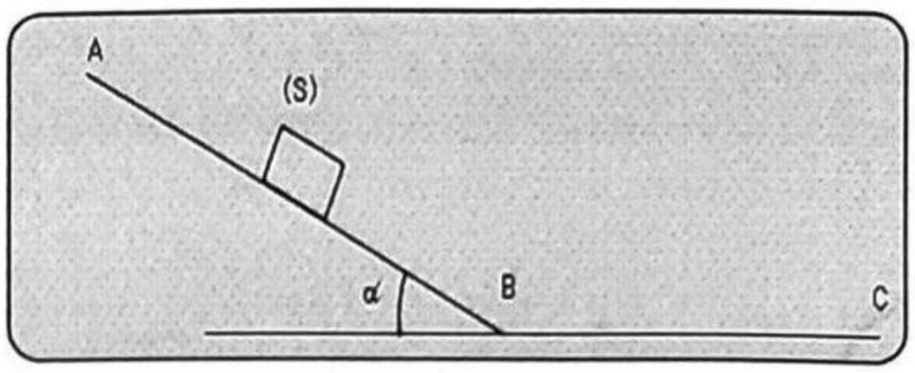
APPLICATIONS DE LA R.F.D 7C

exercice 1

Un solide (S), de masse m descend le long d'une pente inclinée d'un angle α par rapport au plan horizontal. À t = 0, le solide (S) part de A avec une vitesse initiale nulle pour atteindre le point B, puis aborde le tronçon BC avec la vitesse v B. On donne : AB = ℓ= 2m ; α = 25° ; m = 200g et g = 10m/s².



❶ On suppose les frottements négligeables sur AB.

❶.1) Nomme les différentes forces qui agissent sur le solide et indique-les sur un schéma clair.

❶.2) Calcule l'accélération a_x du solide puis détermine la nature de son mouvement

❶.3) Établis les équations horaires de son mouvement.

❶.4) Calcule la durée Δt_1 de la descente.

❷ En réalité, sur AB existent des forces de frottements équivalentes à une force unique $\vec{f}$, colinéaire à $\vec{V}$ et de valeur f constante.

Afin de déterminer la valeur de $\vec{f}$, on relève à intervalles de temps réguliers, les positions G_i de (S). On obtient le tableau suivant :

G_i	G_0	G_1	G_2	G_3	G_4	G_5	G_6	G_7
t_i(s)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
x_i(cm)	0	1,25	5	11,25	20	31,25	45	61,25
v_i(m/s)								

❷.1) Calcule v_i au passage en G_i à la date t_i puis complète le tableau.

❷.2) Construis la courbe v = f(t).

❷.3) Détermine l'accélération a_{ex} du solide en utilisant la courbe précédente.

❷.4) Calculer :

❷.4.1) La valeur de f.

❷.4.2) La vitesse V_B de (S) en B.

❸ (S) aborde le plan horizontal BC avec la même l'accélération qu'en 2.3°).

❸.1) Calcule la distance d parcourue sachant que V_C = 10m /s.

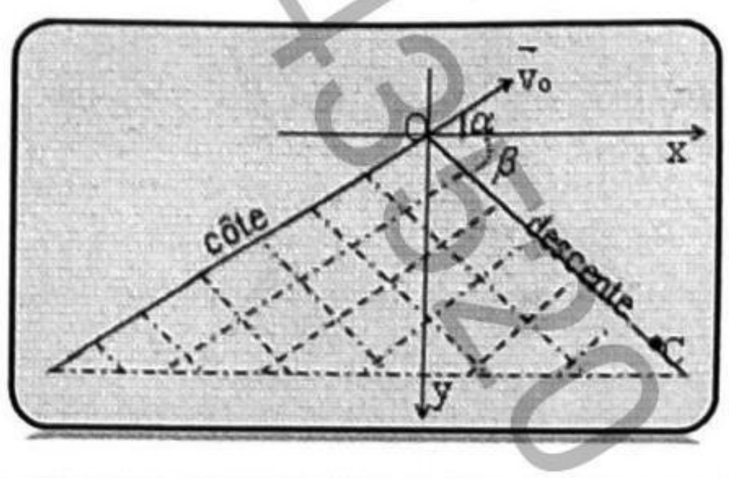
❸.2) Détermine la durée Δt_2 du parcours.

exercice 2

Un skieur parcourt une côte inclinée d'un angle α = 40° sur l'horizontale.

Au sommet O de cette côte, sa vitesse a pour valeur v_0 = 12m/s.

Après le point O se présente une descente inclinée d'un angle β = 45° sur l'horizontale. Le skieur accomplit un saut et reprend contact avec la piste au point C.



❶ Etablir l'équation de la trajectoire du skieur.

❷ Déterminer les coordonnées du point C. (g = 10m/s²).

❸ Calculer la durée du saut et la longueur OC.

RESERVATION Lycée de Zouerate
M.niass_yahya@hotmail.com 3484 8208

Partie ❷

Au point P situé à une hauteur h =2,7 m au dessus du sol,une balle de tennis, assimilée à un point matériel, est frappée avec une raquette, elle part de ce point à instant pris comme origine des dates (t=0) avec une vitesse V_1 de valeur 25 m.s^{-1} (figure 3).
Le filet a une hauteur h_0 = 1m est placé à une distance ℓ = 12 m de O.

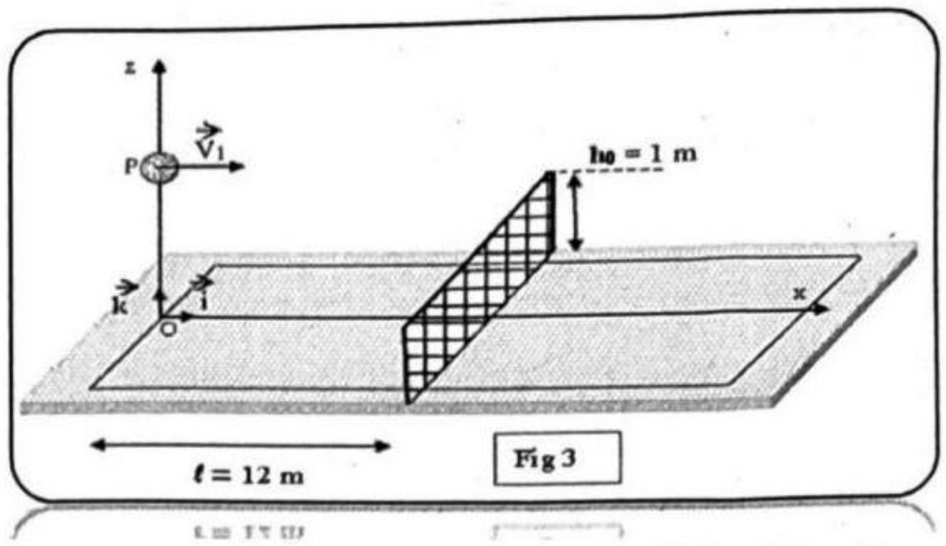


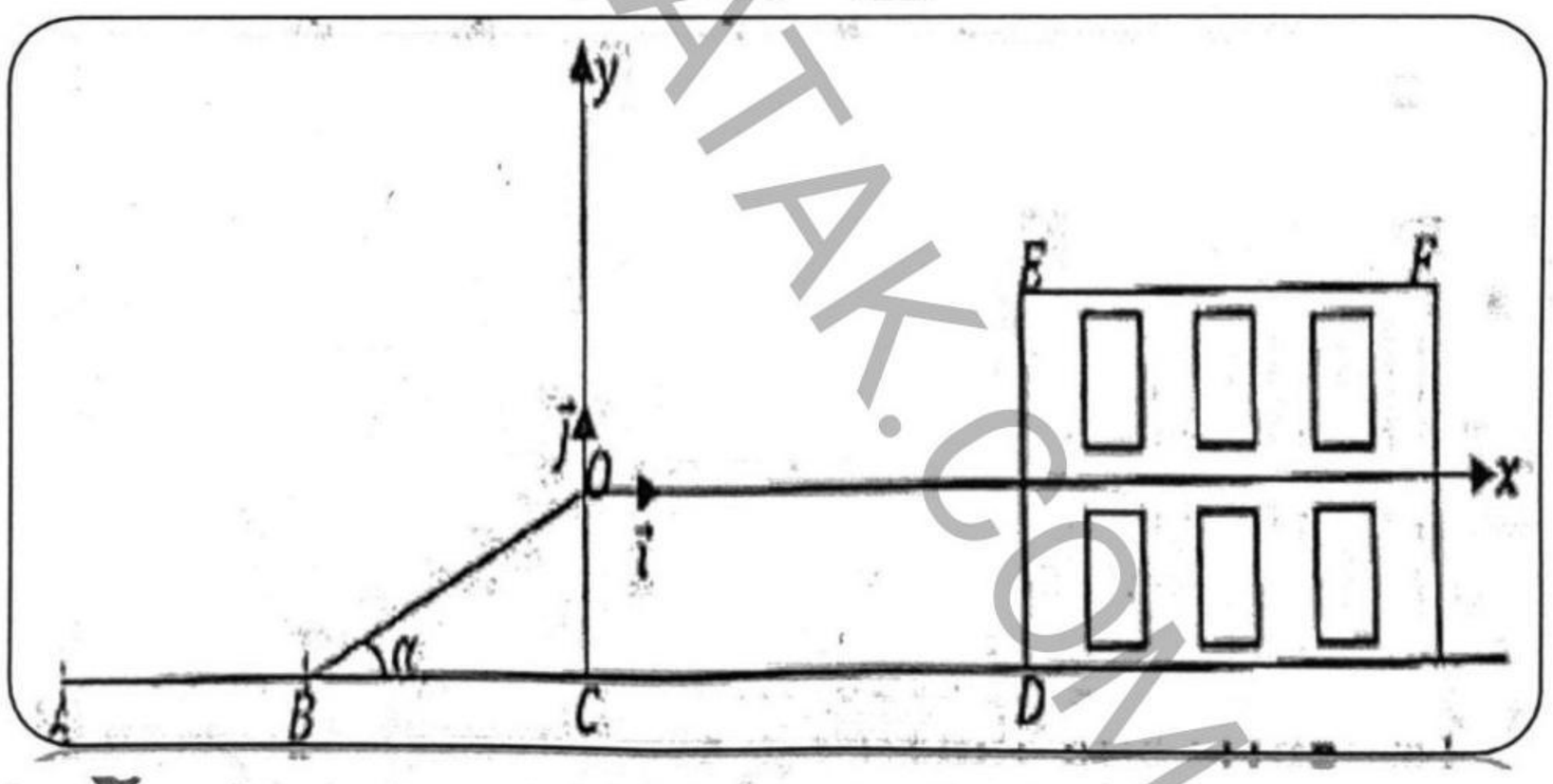
Fig 3

❶ **Déterminer l'équation de la trajectoire de la balle dans le repère (O, $\vec{i}$, $\vec{k}$) .**

❷ **La balle franchira t-elle le filet ? Si oui, à quelle distance derrière le filet retombera la balle sur le sol.**

exercice 3

Un caqcadeur ,quittant un pointA sur un plan horizontal veut sauter avec sa voiture sur une terrasse horizontale EF d'un immeuble . Il utilise un trempin BOC formant un angle α avec le sol horizontal ABCD. Et placé à la distance CD de l'immeuble (OC et DE sont les parois verticales). La masse du système (automobile – pilote) est égale à une tonne .
On etudiera le mouvement du centre d'inertie G de l'ensemble .
Pour simplifier le probleme on considerera les frottements comme inexistants dans la phase aérienne et on admettra qu'à la date initiale le centre d'inertie G quitte le point O avec une vitesse $\overrightarrow{V_0}$ et qu'il est confondu avec le poit E à l'arrivée . On donne g = 10 m.s^{-2}



❶ **Déterminer la nature du mouvement du systeme entre B et O.**

❷ **Etablir dans le repere (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$) l'équation cartésienne de la trajectoire du centre d'inertie G du système entre O et E.**

❸.1) **Calculer la valeur de l'angle α et la vitesse Vo en m.s^{-1} et en km.h-1 pour que le système arrive au point E avec un vecteur vitesse $\overrightarrow{V_E}$ horizontale.**
On donne CD = 15 m DE = 10 m et OC = 8 m.

❸.2) **Calculer la valeur de la vitesse $\overrightarrow{V_E}$ de l'arrivée de l'automobile en E .**

❹ **En considérant qu'une fois l'automobile sur la terrasse les frottements sont équivalents à une force constante f parallèle au déplacement et de valeur f = 500 N.**
Calculer la valeur de la force de freinage qui permettra au véhicule de s'arrêter après un trajet EF = L = 100m.

MATERIEL SERIAK.COM 0634348520 Zoujerali